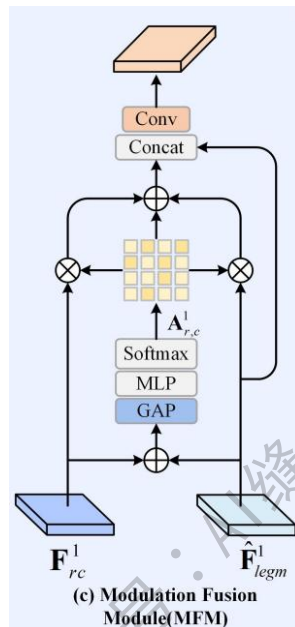


核心速览



论文题目： Depth Information Assisted Collaborative Mutual Promotion Network for Single Image Dehazing

中文题目： 深度信息辅助的协作互促网络用于单幅图像去雾

论文链接：

https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/papers/Zhang_Depth_Information_Assisted_Collaborative_Mutual_Promotion_Network_for_Single_Image_CVPR_2024_paper.pdf

github： <https://github.com/zhoushen1/DCMPNet/tree/main>

所属单位：昆明理工大学信息工程与自动化学院

核心速览：本文提出了一种基于深度信息辅助的协作互促网络（DCMPNet），用于从单张雾霾图像中恢复清晰图像。该方法通过深度估计和图像去雾的双任务协作，实现了两个任务的性能相互增强。

二、调制融合模块 (MFM)：能够有效地在不同尺度上融合特征，缓解编码和解码过程中的特征稀释问题，实现过程：

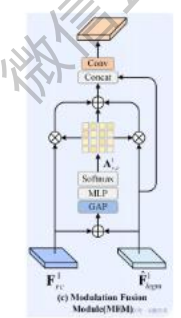


图4c. MFM的架构。

- 1. 特征输入：**MFM接收来自不同模块的特征输入，在深度信息辅助的图像去雾网络中，MFM会接收经过LEGM处理的特征以及经过DRDB处理的特征。
- 2. 特征处理：**输入的特征首先通过全局平均池化（GAP）进行处理，然后通过连接（Concat）操作将不同维度的特征进行拼接。
- 3. 权重矩阵计算：**拼接后的特征通过多层感知机（MLP）进行处理，以计算出用于调制特征的权重矩阵。
- 4. 特征调制：**通过点积操作（ $\odot$ ），将计算得到的权重矩阵应用于拼接后的特征，实现特征的调制。调制后的特征能够突出与清晰图像相关的特征，有助于保护细节信息。
- 5. 特征融合：**调制后的特征通过两个具有非共享参数的卷积层进行处理，以生成最终的特征输出。

```
MFM(  
  (avg_pool): AdaptiveAvgPool2d(output_size=1)  
  (mlp): Sequential(  
    (0): Conv2d(32, 4, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
    (1): ReLU()  
    (2): Conv2d(4, 64, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
  )  
  (softmax): Softmax(dim=1)  
)  
Input1 shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])  
Input2 shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])  
Output shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])
```